

Exercice 1 : Inversibilité d'une matrice.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice A est-elle inversible ? Si oui, calculer son inverse.
2. Résoudre le système :
$$\begin{cases} x + ty + 2z = t \\ -2x + y + (t - 2)z = 1 \\ tx + y + 2z = 2t - 1 \end{cases}, t \in \mathbb{K}.$$

Source : Page 115 et 262, Kieffer

Exercice 2 : $\det(\exp(M)) = \exp(\text{tr}(M))$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'égalité suivante : $\det(\exp(M)) = \exp(\text{tr}(M))$.

Source : Exercice 8 page 104, Chiolo

Exercice 3 : Carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer que le nombre de carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est $\frac{p-1}{2}$.
2. Soit $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Montrer que x est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.
3. Dénombrer les $(x, y) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$.

Source : Exercice 5 page 43, Pulkowski

Exercice 4 : Factorisation LU.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$.

1. Préciser à quelles conditions on peut écrire $A = LU$ avec U (resp. L) une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) et telle que les éléments diagonaux de L sont tous égaux à 1.
2. Décrire les éléments diagonaux de U .
3. Ecrire un algorithme donnant la factorisation LU et l'appliquer à la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Source : Développement 10 page 341, Sopena

Exercice 5 : Matrice de Gram.

1. Soit $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs d'un espace E préhilbertien réel.

(a) Montrer que la matrice $A = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ est symétrique positive de même rang que la famille $(x_1, \dots, x_n)$. On la note $G(x_1, \dots, x_n)$.

(b) On suppose que $(x_1, \dots, x_n)$ est libre et on pose $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$

Soit $x \in E$. Démontrer que d , la distance de x à F , vérifie :

$$d^2 = \frac{\det G(x, x_1, \dots, x_n)}{\det G(x_1, \dots, x_n)}$$

(c) On suppose F orienté et $\dim F = n$. Montrer que :

$$\det G(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n]^2$$

où, $\mathcal{B}$ étant une base orthonormale directe quelconque de F , $[x_1, \dots, x_n] := \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$

désigne le produit mixte de n vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$ d'un espace euclidien orienté F de dimension n .

Source : Développement 7 page 220, Ketrane

Exercice 5 : Déterminant de Cauchy.

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ tels que pour tous i, j , $a_i + b_j \neq 0$.

En utilisant la fraction rationnelle $R(X) = \frac{(b_1 - X)(b_2 - X) \dots (b_n - X)}{(X + a_1)(X + a_2) \dots (X + a_n)}$, montrer que :

$$\Delta_n = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{pmatrix} = \frac{\prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{1 \leq j, i \leq n} (a_j + b_i)}$$

Source : Exercice 5 page 174, Sopena